

El Modelo Relacional: Dinámica y Álgebra Relacional

El Modelo Relacional

Tema 8

1. Introducción

2. Álgebra Relacional

1. Operadores de Asignación y Renombrado de Atributos
2. Operadores Primitivos
3. Operadores Derivados

3. Bibliografía

La dinámica del modelo relacional permite la **transformación entre estados de la BD** que se realiza aplicando un conjunto de operadores (inserción, borrado, modificación y consulta) al estado origen, para obtener el estado destino.

$$O (BD_i) = BD_j$$

Lenguajes relacionales:

Algebráicos.- las operaciones se aplican sobre operandos (relaciones) y el resultado es otra relación.

⇒ *Álgebra Relacional*

Predicativos (orientados a tuplas o a dominios).- se define el estado sin indicar las operaciones.

⇒ *Cálculo Relacional*

Álgebra Relacional:

Operadores Primitivos + Operadores Derivados

Operadores primitivos:

- Proyección (π)
 - Selección (σ)
 - Unión ($\cup$)
 - Diferencia ($-$)
 - Producto Cartesiano ($\times$)
- $\left. \begin{array}{l} \text{Proyección } (\pi) \\ \text{Selección } (\sigma) \end{array} \right\} \text{ O. Unarios}$
- $\left. \begin{array}{l} \text{Unión } (\cup) \\ \text{Diferencia } (-) \\ \text{Producto Cartesiano } (\times) \end{array} \right\} \text{ O. Binarios}$

Operadores derivados:

- Combinación o Join (θ)
- Intersección ($\cap$)
- División ($:$)

Para especificar una consulta en Álgebra Relacional es preciso definir 1 o más pasos que sirven para ir construyendo mediante operadores del Álgebra Relacional UNA NUEVA RELACIÓN.

Asignación ($\leftarrow$):

- Renombrado de atributos.
- Cambiar nombre a relación existente.

$$\text{RELACION_NUEVA}(A_1, A_2, \dots, A_n) \leftarrow O(R)$$

- Almacenar resultado de una consulta en una nueva relación.
- Denominar resultados intermedios (para dividir una única operación compleja en una secuencia de operaciones más simples).

$$\text{RELACION_NUEVA} \leftarrow O(R)$$

Proyección (π):

La proyección de una relación sobre un conjunto de sus atributos es otra relación definida sobre ellos, eliminando las tuplas duplicadas que hubieran podido resultar.

Autor

Nombre	Nacionalidad	Institución
Date	Norteamericana	Relat. Institute
Saltor	Española	U.P.C.
Bertino	Italiana	U. Milan

$\pi_{\text{nacionalidad}}$ (Autor)

Nacionalidad
Norteamericana
Española
Italiana

```
SELECT distinct (nacionalidad)  
FROM autor;
```

Selección (σ):

La selección de una relación mediante una expresión lógica (predicado de selección) da como resultado una relación formada por el conjunto de tuplas que satisfacen dicha expresión.

Autor

Nombre	Nacionalidad	Institución
Date	Norteamericana	Relat. Institute
Saltor	Española	U.P.C.
Bertino	Italiana	U. Milan

$\sigma_{\text{nacionalidad}=\text{"Española"}}(\text{Autor})$

Nombre	Nacionalidad	Institución
Saltor	Española	U.P.C.

```
SELECT *  
FROM autor  
WHERE nacionalidad="Española";
```

Dos relaciones son compatibles en su esquema si:

- Si tienen el mismo grado.
- Si se puede hacer una correspondencia de cada uno de los atributos de las dos relaciones y si estos están definidos sobre el mismo dominio.

Unión ($\cup$):

La unión de dos relaciones R1 y R2, *compatibles en su esquema*, es otra relación definida sobre el mismo esquema de relación, cuya extensión estará constituida por el conjunto de tuplas que pertenezcan a R1, a R2 o a ambas (sin duplicar).

Autor

Nombre	Nacionalidad	Institución
Date	Norteamericana	Relat. Institute
Saltor	Española	U.P.C.
Bertino	Italiana	U. Milan

Editor

Nombre	Nacionalidad	Institución
Chen	Norteamericana	ER Institute
Yao	Norteamericana	U.N.Y
Bertino	Italiana	U. Milan

Autor $\cup$ Editor

Nombre	Nacionalidad	Institución
Date	Norteamericana	Relat. Institute
Saltor	Española	U.P.C.
Bertino	Italiana	U. Milan
Chen	Norteamericana	ER Institute
Yao	Norteamericana	U.N.Y

Diferencia (-):

La diferencia de dos relaciones R1 y R2, *compatibles en su esquema*, es otra relación definida sobre el mismo esquema de relación, cuya extensión estará constituida por el conjunto de tuplas que pertenecen a R1 y no pertenecen a R2.

Autor

Nombre	Nacionalidad	Institución
Date	Norteamericana	Relat. Institute
Salton	Española	U.P.C.
Bertino	Italiana	U. Milan

Editor

Nombre	Nacionalidad	Institución
Chen	Norteamericana	ER Institute
Yao	Norteamericana	U.N.Y
Bertino	Italiana	U. Milan

Autor - Editor

Nombre	Nacionalidad	Institución
Date	Norteamericana	Relat. Institute
Salton	Española	U.P.C.



Álgebra Relacional

Operadores Primitivos



Producto Cartesiano ($\times$):

El producto cartesiano de dos relaciones R_1 y R_2 de cardinalidades m_1 y m_2 respectivamente, es una relación definida sobre la unión de los atributos de ambas relaciones y cuya extensión estará constituida por las $m_1 \times m_2$ tuplas formadas concatenando cada tupla de la primera relación con cada una de las tuplas de la segunda relación.

LIBRO

Código	Título	Idioma	Nombre_e
001	Bases de Datos	Español	Ra-ma
003	Diseño de BD	Español	Ra-ma

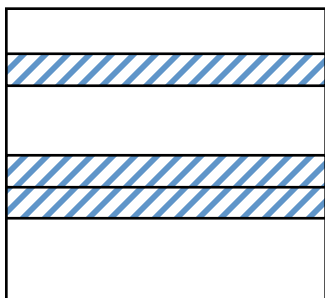
EDITORIAL

ENombre	Dirección	Ciudad	País
Ra-ma	Pez, 20	Madrid	España
Addison-Wesley	24 Lennon	London	UK

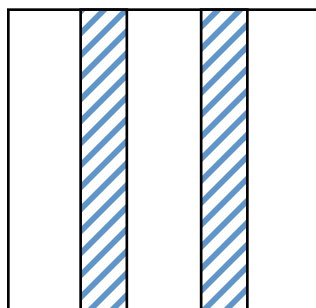
LIBRO x EDITORIAL

Código	Título	Idioma	Nombre_e	ENombre	Dirección	Ciudad	País
001	BD	Español	Ra-ma	Ra-ma	Pez, 20	Madrid	España
001	BD	Español	Ra-ma	Addison-Wesley	24 Lennon	London	UK
003	Diseño de BD	Español	Ra-ma	Ra-ma	Pez, 20	Madrid	España
003	Diseño de BD	Español	Ra-ma	Addison-Wesley	24 Lennon	London	UK

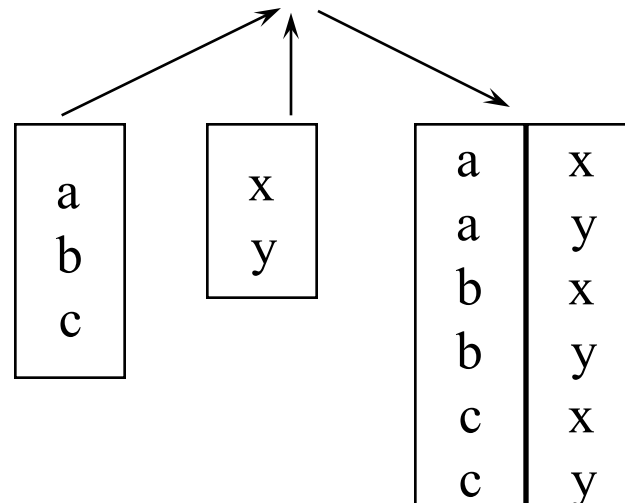
Selección (σ)



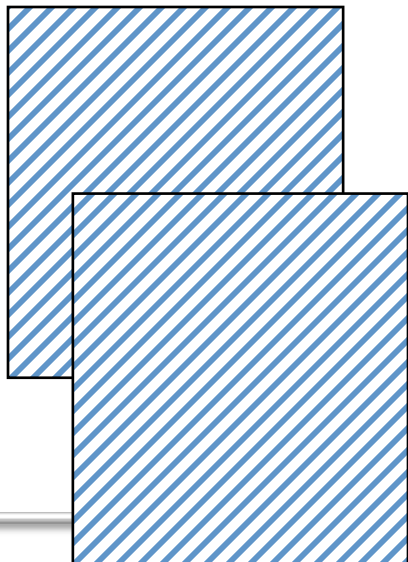
Proyección (π)



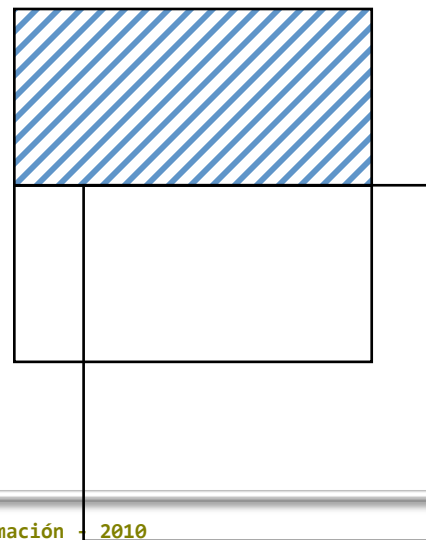
Producto ($\times$)



Unión ($\cup$)



Diferencia ($-$)



Operadores derivados:

Se pueden expresar en función de los operadores primitivos.

- Combinación o Join (θ)
- Intersección ($\cap$)
- División ($\div$)

Combinación o JOIN (θ):

La **combinación** (*join*) de dos relaciones, $R1$ y $R2$, respecto a una cierta **condición de combinación**, es otra relación constituida por todos los pares de tuplas t_i y t_j concatenadas, tales que, en cada par, las correspondientes tuplas satisfacen la condición especificada.

La **condición de combinación**, en el caso más sencillo, está referida a dos atributos $A1_i$ y $A2_j$, cada uno de los cuales pertenece a una de las relaciones, unidos por un operador de comparación.

$$R1 \theta R2$$

$$R1.A1_i \text{ Op } R2.A2_j$$

{Siendo **Op** un operador de comparación }

Para poder comparar dos atributos, será preciso que éstos estén definidos sobre el mismo dominio o dominios compatibles.

Combinación Natural o Equi-JOIN (*):

Si se trata de una condición de combinación **simple por igualdad** se denomina **Combinación Natural** (denotada con *).

En esta combinación por igualdad se elimina uno de los dos atributos cuyos valores son idénticos. Es el caso más utilizado de combinación para relaciones que tienen un atributo común.

La combinación natural puede hacerse entre relaciones que tengan más de un atributo común. En este caso, la combinación natural se realizarán sobre le conjunto de atributos comunes.

$$R1 * R2$$

$$A1_i = A2_j$$

Cuando el atributo común tiene el mismo nombre en ambas relaciones, se suele omitir la condición de combinación.

$$R1 * R2$$

LIBRO

Código	Título	Idioma	Nombre_e
001	Bases de Datos	Español	Ra-ma
003	Diseño de BD	Español	Ra-ma

EDITORIAL

Nombre_e	Dirección	Ciudad	País
Ra-ma	Pez, 20	Madrid	España
Addison-Wesley	24 Lennon	London	UK

LIBRO * EDITORIAL

Nombre_e = Nombre_e

Código	Título	Idioma	Nombre_e	Dirección	Ciudad	País
001	BD	Español	Ra-ma	Pez, 20	Madrid	España
003	Diseño de BD	Español	Ra-ma	Pez, 20	Madrid	España

Se elimina el atributo repetido (de la condición de igualdad)

```
SELECT *
FROM LIBRO, EDITORIAL
WHERE LIBRO.nombre_e=EDITORIAL.nombre_e
```

LIBRO * EDITORIAL

Nombre_e = Nombre_e

LIBRO

Código	Título	Idioma	Nombre_e
001	Bases de Datos	Español	Ra-ma
003	Diseño de BD	Español	Ra-ma

EDITORIAL

Nombre_e	Dirección	Ciudad	País
Ra-ma	Pez, 20	Madrid	España
Addison-Wesley	24 Lennon	London	UK

π Libro.Código, Libro.Título, Libro.Nombre_e, Editorial.Dirección, Editorial.Ciudad, Editorial.País(

σ Libro.Nombre_e=Editorial.Nombre_e(**LIBRO x EDITORIAL**))

Código	Título	Idioma	Nombre_e	Nombre_e	Dirección	Ciudad	País
001	BD	Español	Ra-ma	Ra-ma	Pez, 20	Madrid	España
001	BD	Español	Ra-ma	Addison-Wesley	24 Lennon	London	UK
003	Diseño de BD	Español	Ra-ma	Ra-ma	Pez, 20	Madrid	España
003	Diseño de BD	Español	Ra-ma	Addison-Wesley	24 Lennon	London	UK

Combinación Externa o OUTER JOIN:

Es un operador especial para el tratamiento de los **valores nulos**.

Impide que desaparezcan tuplas por no tener correspondencia con ninguna de la otra relación (cuando se aplica la combinación *interna*). Por lo tanto, evita que las tuplas de una relación que no *casan* con ninguna tupla de la otra desaparezcan en el resultado .

La combinación externa entre dos relaciones R1 y R2 consiste en variantes de combinación que conservan en el resultado, todas las tuplas de R1 (izquierda), todas las tuplas de R2 (derecha) o de ambas relaciones.

Combinación Externa Izquierda o Left Outer JOIN ($\leftarrow$ o θ_i):

La combinación externa izquierda entre dos relaciones R1 y R2 conserva en el resultado todas las tuplas de R1 (de la relación de la izquierda).

$$R1 \leftarrow R2$$

Combinación Externa Izquierda o Left Outer JOIN ($\leftarrow$ o θ_i):

AUTOR

Cod_Autor	Nombre	Año_Nac	Libro
A1	Date	1939	L1
A2	Piattini	1965	
A3	De Miguel	1940	

LIBRO

Cod_Libro	Título	Año_P	ISBD
L1	BD	1980	1-10-80
L2	Ing.Sw.	1965	2-20-80
L3	EI ME/R	1940	3-30-80

Autor $\leftarrow$ Libro

Libro = Cod_Libro

Cod_Autor	Nombre	Año_Nac	Libro	Título	Año_P	ISBN
A1	Date	1939	L1	BD	1980	1-10-80
A2	Piattini	1965	NULL	NULL	NULL	NULL
A3	De Miguel	1940	NULL	NULL	NULL	NULL

Combinación Externa Derecha o Right Outer JOIN ($\star_d$ o θ_d):

La combinación externa derecha entre dos relaciones R1 y R2 conserva en el resultado todas las tuplas de R2 (de la relación de la derecha).

$$R1 \star_d R2$$

Combinación Externa Derecha o Right Outer JOIN (* / o θ_d):

AUTOR

Cod_Autor	Nombre	Año_Nac	Libro
A1	Date	1939	L1
A2	Piattini	1965	
A3	De Miguel	1940	

LIBRO

Cod_Libro	Título	Año_P	ISBD
L1	BD	1980	1-10-80
L2	Ing.Sw.	1965	2-20-80
L3	EI ME/R	1940	3-30-80

Autor */ Libro

Libro = Cod_Libro

Cod_Autor	Nombre	Año_Nac	Cod_Libro	Título	Año_P	ISBN
A1	Date	1939	L1	BD	1980	1-10-80
NULL	NULL	NULL	L2	Ing.Sw.	1965	2-20-80
NULL	NULL	NULL	L3	EI ME/R	1940	3-30-80

Combinación Externa Completa/Plena o Full Outer JOIN (θ_p o θ_p):

La combinación externa plena entre dos relaciones R1 y R2 conserva en el resultado todas las tuplas de R1 y todas las tuplas de R2.

$R1 \theta_p R2$

Combinación Externa Plena o Full Outer JOIN ($\bowtie$ o θ_p):

AUTOR

Cod_Autor	Nombre	Año_Nac	Libro
A1	Date	1939	L1
A2	Piattini	1965	
A3	De Miguel	1940	

LIBRO

Cod_Libro	Titulo	Año_P	ISBD
L1	BD	1980	1-10-80
L2	Ing.Sw.	1965	2-20-80
L3	EI ME/R	1940	3-30-80

Autor $\bowtie$ Libro

Libro = Cod_Libro

Cod_Autor	Nombre	Año_Nac	Libro	Cod_Libro	Título	Año_P	ISBN
A1	Date	1939	L1	L1	BD	1980	1-10-80
A2	Piattini	1965	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
A3	De Miguel	1940	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
A1	Date	1939	L1	L1	BD	1980	1-10-80
NULL	NULL	NULL	NULL	L2	Ing.Sw.	1965	2-20-80
NULL	NULL	NULL	NULL	L3	EI ME/R	1940	3-30-80

Intersección ($\cap$) :

$$R1 \cap R2 = R1 - (R1 - R2)$$

$$R1 \cap R2 = R2 - (R2 - R1)$$

La **intersección** de dos relaciones R1 y R2 compatibles en su esquema es otra relación definida sobre el mismo esquema de relación y cuya extensión estará constituida por las tuplas que pertenecen a ambas relaciones.

AUTOR

NOMBRE	NACIONALIDAD	INSTITUCION
Date, C.J.	Norteamericana	Relational Inst.
Saltor, F.	Española	U.P.C.
Ceri, S.	Italiana	Politéc. Milán

EDITOR

NOMBRE	NACIONALIDAD	INSTITUCION
Chen, P.	Norteamericana	ER Institute
Yao, L.	Norteamericana	U.N.Y.
Ceri, S.	Italiana	Politéc. Milán

AUTOR $\cap$ ***EDITOR***

NOMBRE	NACIONALIDAD	INSTITUCION
Ceri, S.	Italiana	Politéc. Milán

División (:):

$$R1 : R2 = \pi_C(R1) - \pi_C(R2 \times \pi_C(R1) - R1)$$

La **división** de una relación R1(dividendo) por otra relación R2 (divisor) es una relación R (cociente) tal que, al realizarse su combinación con el divisor, todas las tuplas resultantes se encuentran en el dividendo.

AUTOR_EDITORIAL

NOMBRE	NACIONALIDAD	EDITORIAL
Date, C.J.	Norteamericana	Addison
Cervera, J.	Española	Rama
Saltor, F.	Española	Paraninfo
Ceri, S.	Italiana	Clup
Costilla, C.	Española	Diaz de Santos
Codd, E.	Norteamericana	Prentice Hall
Cervera, J.	Española	Addison

EDITORIAL

EDITORIAL
Addison
Rama

AUTOR_EDITORIAL: EDITORIAL

NOMBRE	NACIONALIDAD
Cervera, J.	Española

- ✓ **Tecnología y Diseño de Bases de Datos**
M. Piattini, E. Marcos, C. Calero y B. Vela
Ed.: RA-MA, 2006 Octubre
Parte II, capítulo 7 (Pág. 199-240)
- ✓ **Fundamentos y Modelos de Bases de Datos**
A. de Miguel y M. Piattini
Ed.: RA-MA, 1997
Capítulo 6 (Pág. 167-213)
- ✓ **Sistemas de Bases de Datos**
T. M. Connolly y C. E. Begg
Ed.: Addison Wesley, Cuarta Edición, 2001
Parte II, capítulo 4 (Pág. 79-99)
- ✓ **Introducción a las Bases de Datos. El Modelo Relacional**
O. Pons et al.
Ed.: Thomson, 2005
Capítulo 6 (Pág. 165-211)
- ✓ **Introducción a los Sistemas de Bases de Datos**
C. J. Date
Ed.: Prentice Hall, Séptima Edición, 2001
Parte II (Pág. 150-197)
- ✓ **Diseño de Bases de Datos. Problemas Resueltos.**
A. de Miguel et al.
Ed.: RA-MA, 2001

